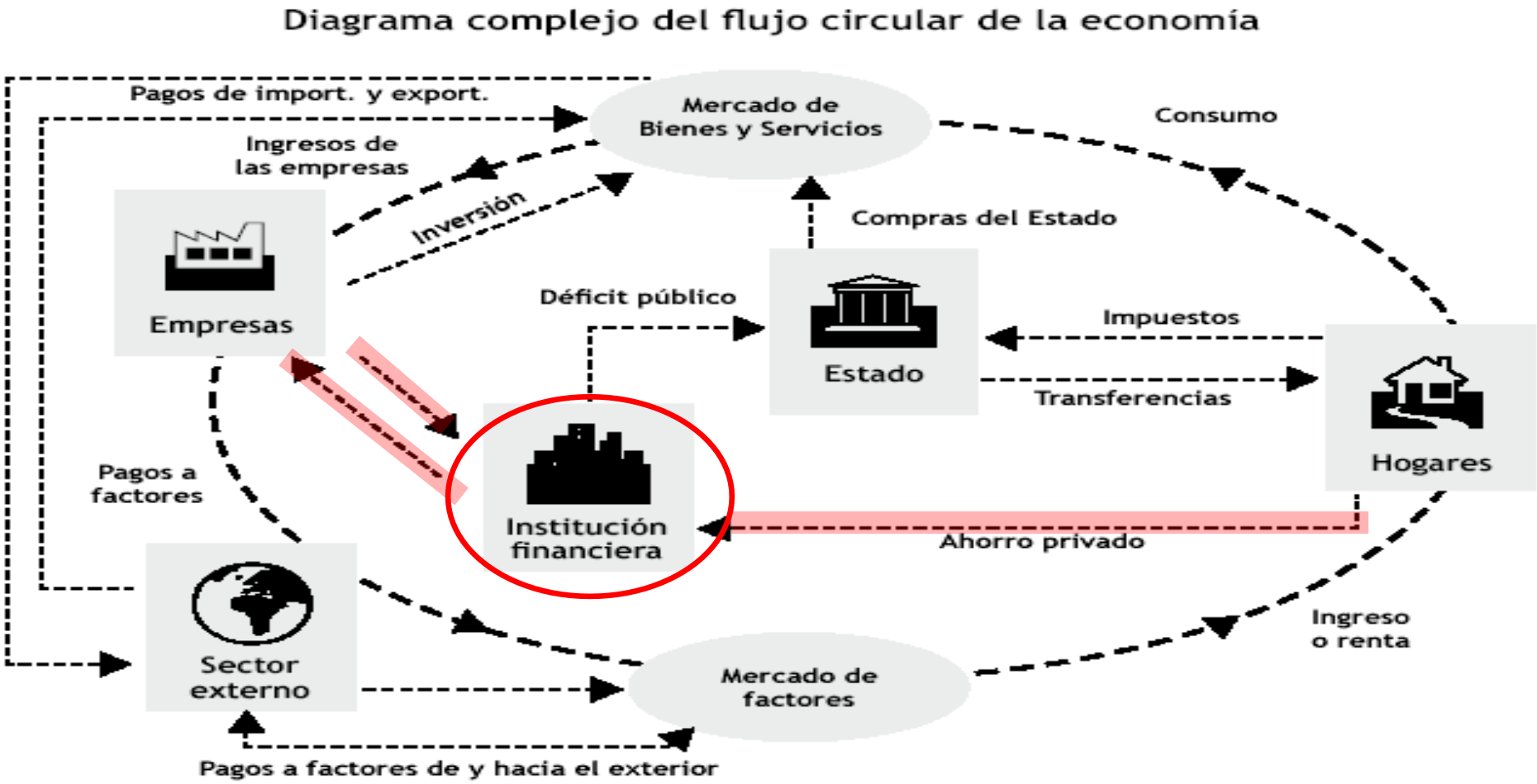
dECON
Facultad de Ciencias Sociales
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

# Economía
# Facultad de Ingeniería
# Universidad de la República

## Tema II – Las Finanzas, el Dinero y los Precios.

# El modelo complejo del flujo circular de la economía



# El ahorro y la inversión

# Ahorro

**Ahorro Privado (Sp):**
Es la parte del ingreso de los hogares que no se gasta en consumo ni en pago de impuestos.

El sector público y el sector externo también pueden generar ahorro:

El **Ahorro del sector público (Sg)** es la parte del ingreso por tributos que no se consume en gasto público.

El **Ahorro del sector externo (Sx)** es el saldo a favor del resto del mundo entre sus ingresos y egresos.

# Capital e Inversión

- **Medios de producción o bienes de capital**: bienes que sirven para producir otros bienes y que no se agotan en un único proceso productivo.

- **Inversión**: Gasto realizado por los agentes económicos con la finalidad de aumentar el stock (cantidad) de bienes de capital en una empresa o en un país.

- El aumento de bienes de capital se asocia con mayor capacidad de producción en el futuro.

- A nivel agregado, la inversión tiene incidencia directa sobre la actividad económica (expansión – auge – crisis).

# Inversión

Las empresas y el Estado precisan aumentar su capital para producir bienes y servicios.

La **inversión** la realizan los agentes privados **(*Ip*)** y/o el sector público **(*Ig*):**

$$\text{Inversión} = Ip + Ig$$

La inversión privada incluye la que realizan agentes del resto del mundo que se denomina **inversión extranjera directa** (IED).

# Ahorro = Inversión

$$Sp + Sg + Sx = Ip + Ig$$

***Ahorro*** *(priv, públ y externo)* ***= Inversión*** *(priv y públ)*

Necesario **equilibrio** de los procesos de ahorro e inversión, el equilibrio se produce directamente o con la intervención del sistema financiero como intermediario.

Las instituciones financieras canalizan el ahorro (por ejemplo: depósitos) hacia los agentes económicos que necesitan recursos monetarios para invertir (por ejemplo: préstamos).

# El sistema financiero

# Sistema Financiero

- Las instituciones financieras operan como **intermediarios** entre los agentes económicos que ahorran y los que desahorran.

- Instituciones que forman el "sistema financiero":
  - el sistema bancario
  - otras instituciones financieras

- El control y la regulación de las operaciones del sistema financiero se ha tornado crecientemente importante para el desarrollo de los países, en Uruguay especialmente luego de la crisis de 2002 y en el mundo en general desde la crisis financiera de 2008-2009.

# Agentes del sistema financiero

- Autoridad Monetaria
- Sistema bancario
  - Bancos Comerciales
- Otras instituciones financieras
  - Cooperativas, casas financieras, instituciones financieras externas, administradoras de grupos de ahorro previo, empresas de seguros, fondos de ahorro previsional, empresas de crédito, casas de cambio.

# La Autoridad Monetaria

- Funciones:
  - Monopolio en la **emisión de dinero**
  - Banco de bancos
  - Prestamista de última instancia del sistema financiero
  - **Contralor del sistema financiero**
  - Agente financiero del gobierno central
  - Administrador y custodia de las reservas
- En Uruguay es el **Banco Central del Uruguay** (BCU).

# El dinero: funciones

**Funciones del dinero:**

- Medio de cambio y de pago (curso forzoso)
- Depósito de valor
- Numerario del sistema (unidad de cuenta)

- La "liquidez" es la facilidad con que un activo puede convertirse en medio de cambio, y el dinero es el activo más líquido.
- Sin embargo, no brinda interés y pierde valor cuando hay inflación, por lo que no es muy útil como depósito de valor.

# Creación de dinero

- **Creación primaria de dinero**: emisión de dinero que realiza la Autoridad Monetaria (es la única institución que puede emitir billetes y monedas).

- **Creación secundaria de dinero**: la que realizan los bancos comerciales cuando prestan fondos que reciben bajo la forma de depósitos.
  - Los bancos comerciales:
  - reciben depósitos de los agentes excedentarios, pagando una “tasa de interés pasiva”
  - otorgan préstamos a los agentes deficitarios, cobrando una “tasa de interés activa”

# El mercado de fondos prestables

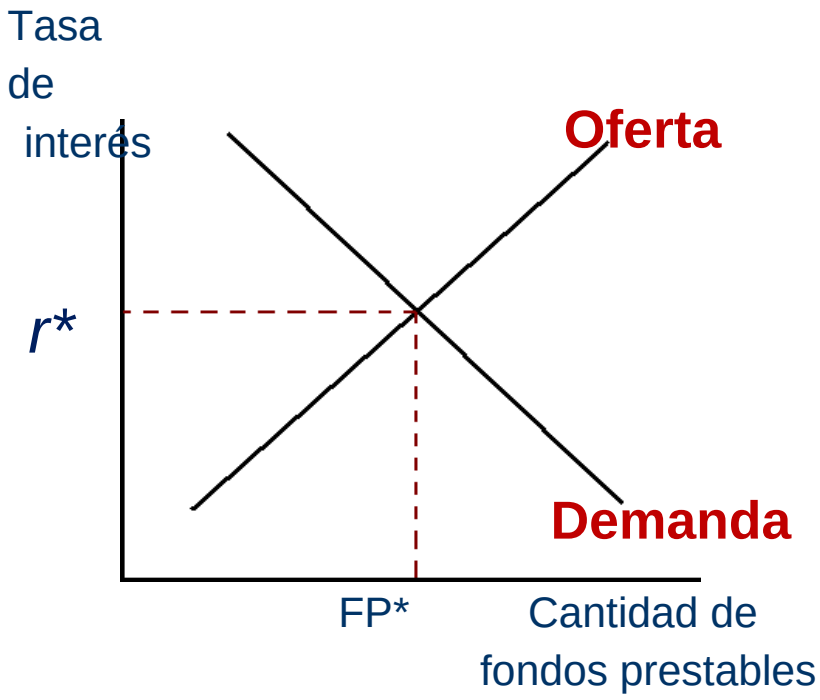
# El mercado de fondos prestables

- **Mercado financiero**: ámbito de interacción de la oferta y la demanda de fondos. Determina la cantidad de fondos prestados y la tasa de interés.

- **Tasa de interés**: es el precio al que se prestan los fondos.
  - Para los oferentes de fondos representa la recompensa por el hecho de posponer el consumo para el futuro (ahorrar)
  - Para los demandantes de fondos es el precio o costo por disponer de recursos antes de generarlos (endeudarse).

# Funcionamiento del mercado

- **Demanda de fondos:** en general son las empresas, que precisan fondos para invertir. A mayor tasa de interés más caro tomar un préstamo y menos la demanda.
- **Oferta de fondos:** en general es el ahorro de los hogares. A mayor tasa de interés, mayor la recompensa por ahorrar y mayor la oferta de fondos.



# Tasa de interés

- La tasa de interés varía además por otros factores:
  - el plazo y el riesgo de la transacción financiera
  - el cambio en el nivel de precios de la economía (inflación)

# Enfoques teóricos sobre la inversión

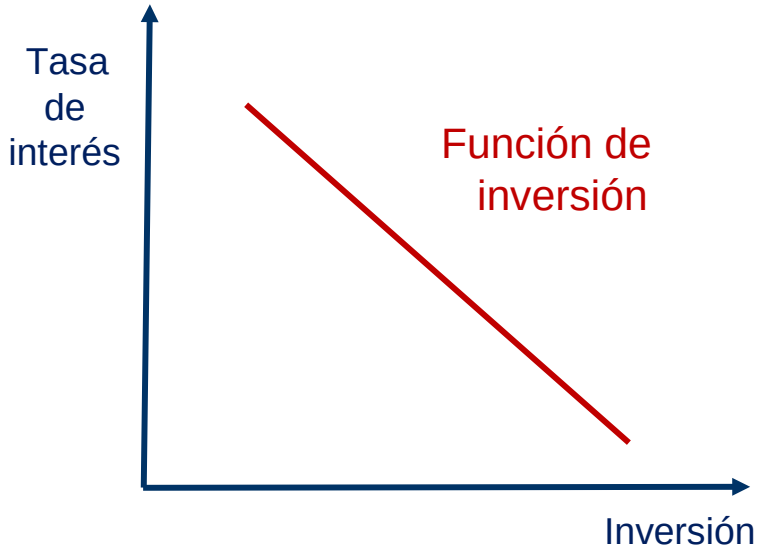
# ¿De qué depende la inversión? (1)

**Neoclásicos**: La Inversión depende negativamente del costo del capital.

Un factor determinante del costo del capital: la tasa de interés

Otros factores determinantes del costo de capital:

- Precio de los bienes de capital
- Depreciación
- Impuestos al capital




**Si aumenta la tasa de interés:**

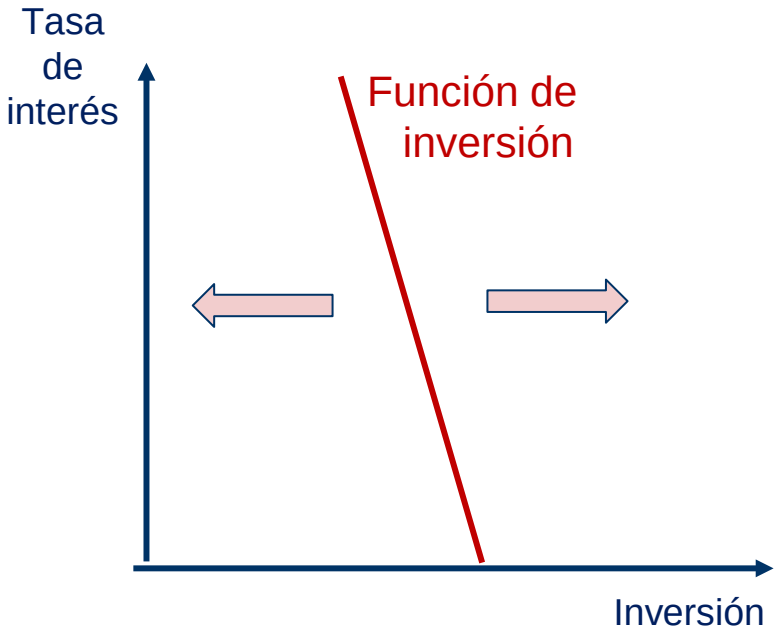
- Al que debe pedir fondos prestados le sale más caro
- Al que tiene los fondos le conviene más depositarlos

# ¿De qué depende la inversión? (2)

**Keynesianos**: La inversión es poco sensible a la tasa de interés

Las variaciones de la inversión dependen de factores como:

- Riesgo e incertidumbre
- Expectativas sobre rendimientos futuros
- Concepto de “Animal Spirits”



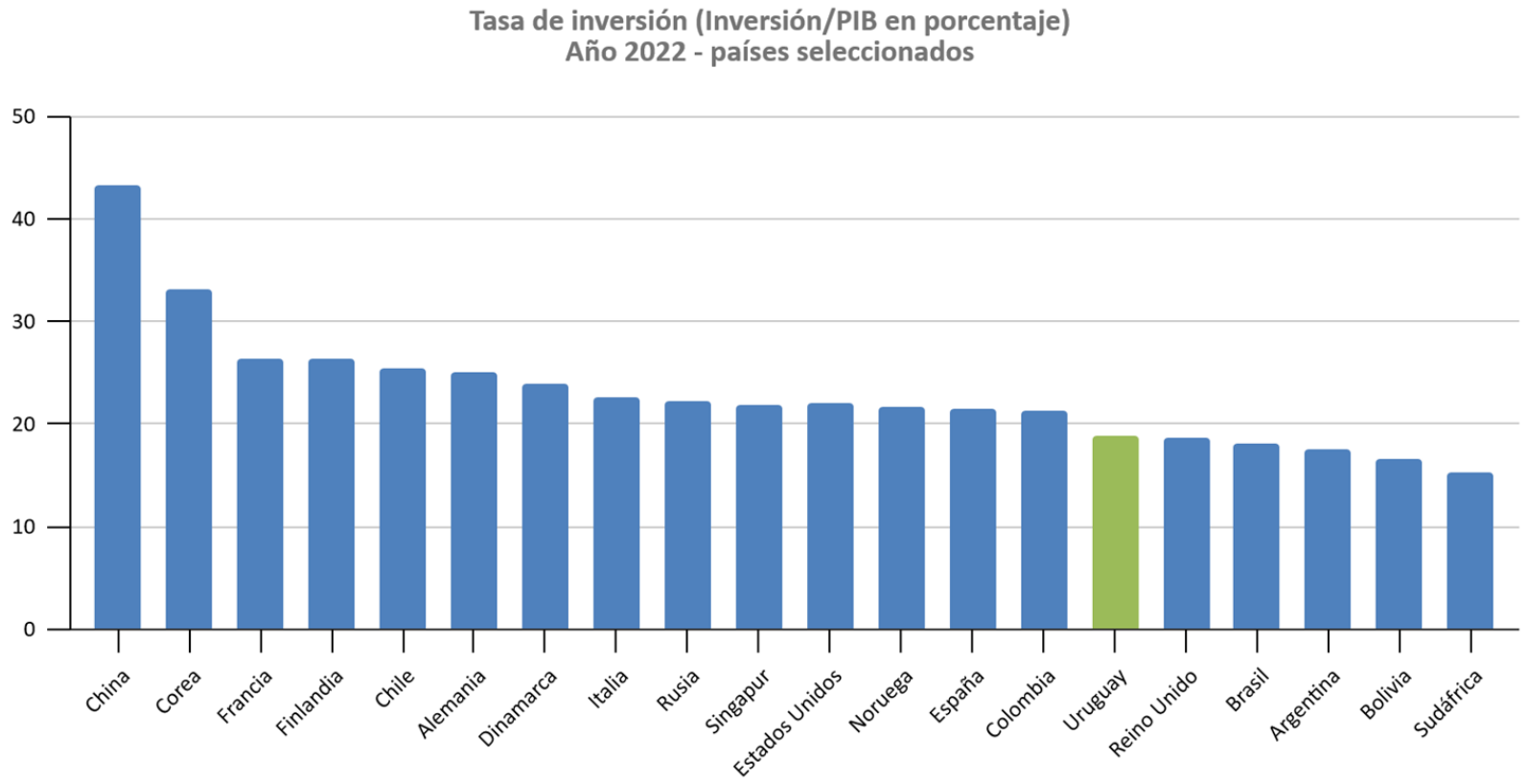

Esto explica la alta prociclicidad observada en la inversión, que no se observa en la tasa de interés.

# Control de comprensión:

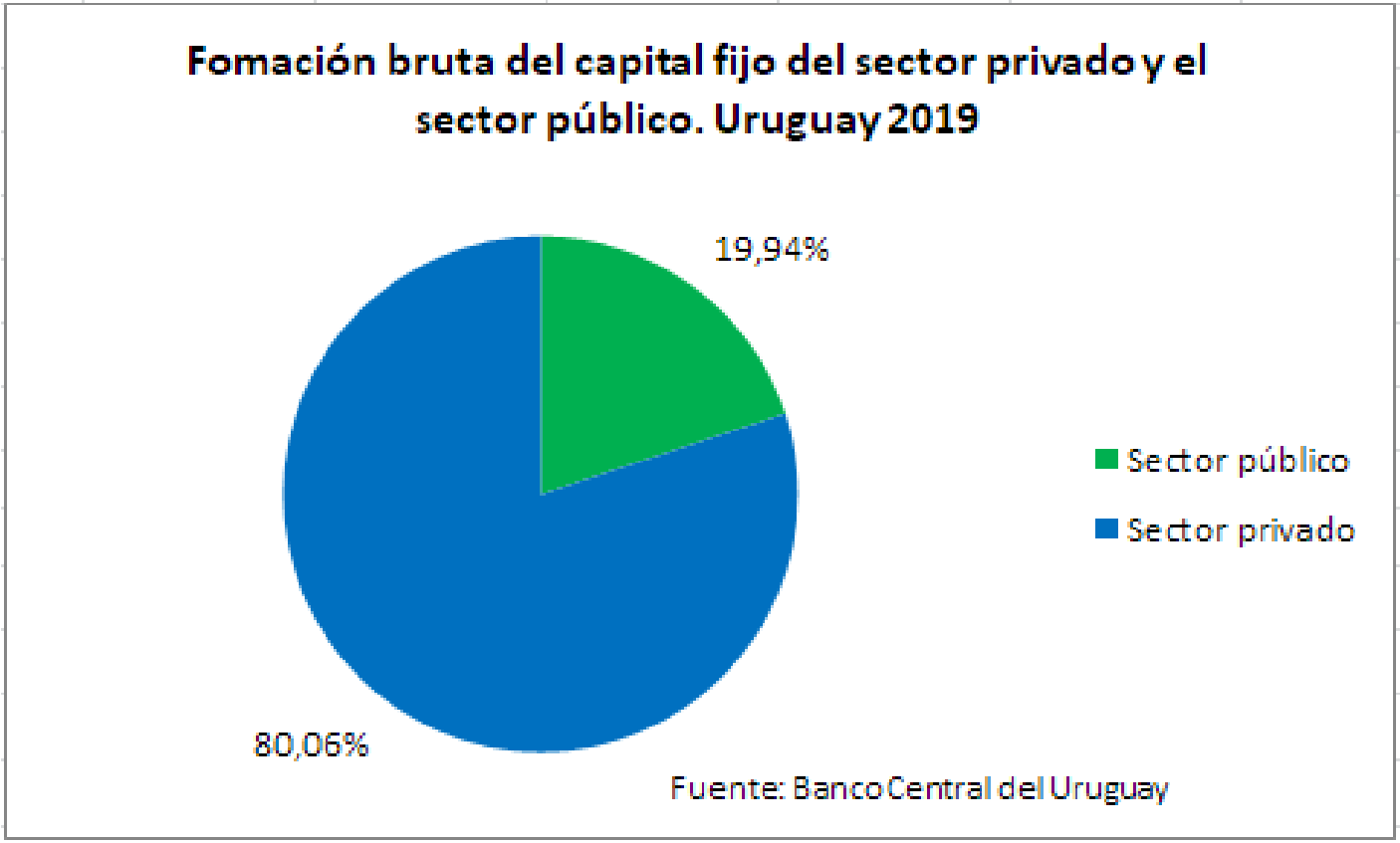
- ¿Dónde obtienen las empresas o el Estado fondos para las inversiones que realizan?
- ¿Por qué se puede ver a la tasa de interés como el "costo de oportunidad" del dinero?
- ¿Cuáles son los determinantes de la inversión para la escuela Keynesiana? ¿En qué se diferencia del pensamiento neoclásico?

# La inversión en Uruguay

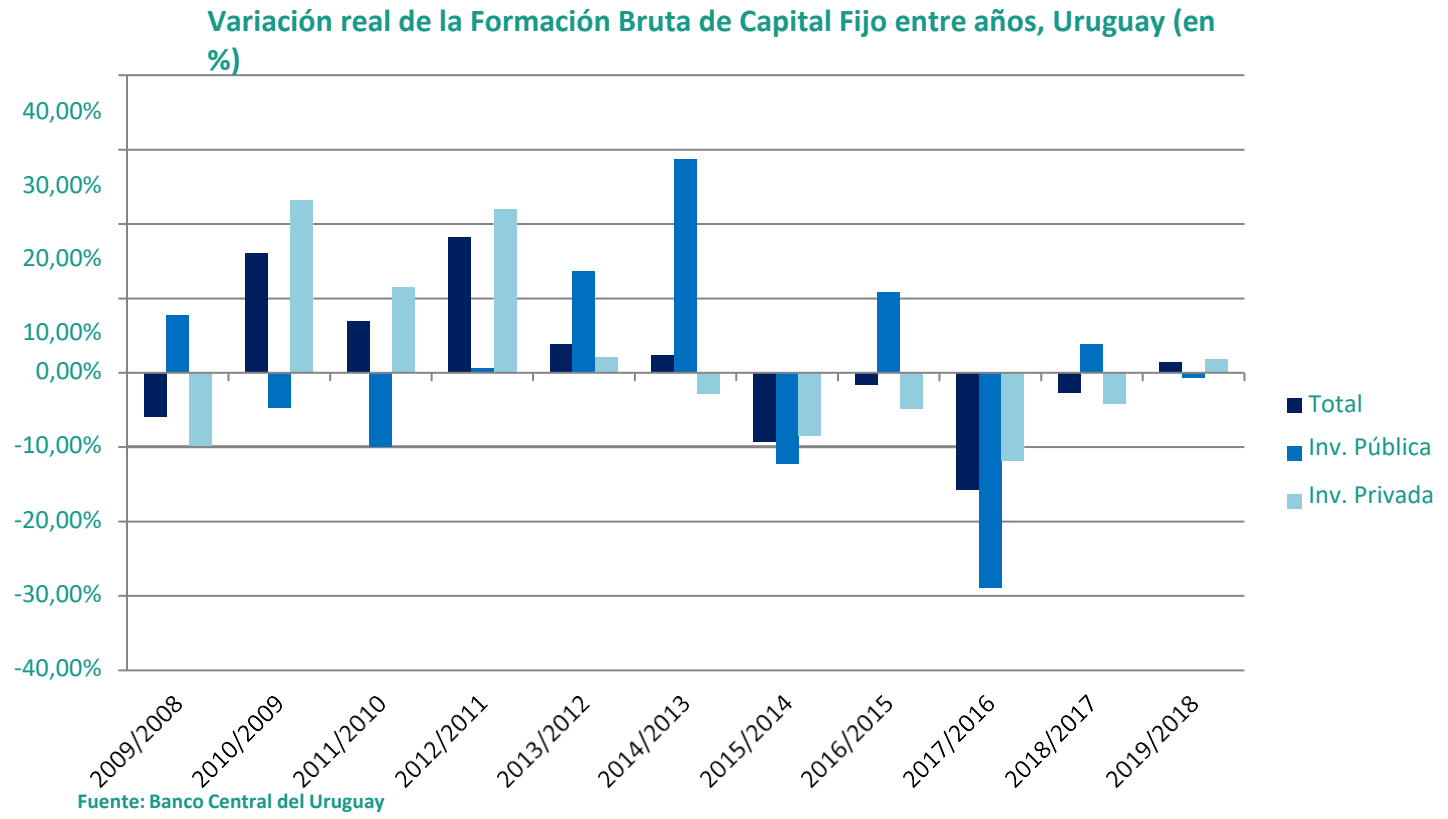
# Tasa de inversión (Inversión/PIB) en países seleccionados



# Inversión pública y privada en Uruguay



# La inversión pública y su papel en épocas de crisis económicas




Fuente: Banco Central del Uruguay

# La inflación y el poder adquisitivo

# Inflación: ¿qué es?

- Definiciones de inflación (Π):
  - Aumento sostenido del nivel general de precios de los bienes y servicios de una economía en un período determinado.
  - Pérdida de valor sostenida de la moneda en un período determinado.

# Inflación: ¿por qué es preocupante?

- Pérdida de poder adquisitivo de los salarios: Cuando hay inflación un salario fijo puede comprar cada vez menos bienes (baja el salario real).
- Los salarios se ajustan, pero lo hacen cada cierto tiempo y mientras tanto se pierde "poder de compra".
- Redistribución regresiva del ingreso: Los agentes con mayores ingresos pueden protegerse de la inflación (depósitos, bonos, m/e, etc.). Los agentes que dedican sus recursos al consumo no pueden protegerse.
- Incertidumbre macroeconómica: La inflación altera los precios relativos y produce incertidumbre, lo que disminuye la inversión y por ende el crecimiento.

# Inflación: posibles explicaciones

- **La inflación de demanda:** Un aumento de la "demanda agregada" (por incremento en la cantidad de dinero, o en el gasto público o en la inversión) provoca un aumento en los precios.

- **La inflación de costos:** Cuando las empresas fijan sus precios como un porcentaje sobre los costos, si los costos suben regularmente hay inflación. Y cuando hay inflación los salarios – que son un costo – suben regularmente. Se da la "espiral de precios y salarios" alimentando una "inflación inercial".

# Inflación: ¿cómo se mide?

Cálculo: La inflación en un período de tiempo determinado ($\pi_t$) es la variación porcentual de los precios en ese período:

$$\Pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} * 100$$

Se pueden utilizar diferentes índices de precios, siendo el más utilizado el Índice de Precios al Consumo (IPC).

URUGUAY INE Instituto Nacional de Estadística

IPC Índice de Precios del Consumo

# Informe IPC

## NOVIEMBRE 2023

### Introducción

En el siguiente informe se presentan las estimaciones del **Índice de Precios del Consumidor (IPC)** para Noviembre 2023, con período base en octubre 2022.

### Principales resultados

El IPC de **Noviembre 2023** registró una variación mensual de **0,34%**, acumulada en el año **5,22%** y en los últimos 12 meses de **4,96%** .

Cuadro 1

| | Indice | Variación mensual | Variación acum. anual | Variación 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Indice General | 104,66 | 0,34 | 5,22 | 4,96 |

Fuente: INE - IPC

# Inflación: ¿cómo se mide?

**1. Inflación mensual**: variación del mes corriente comparado con lo que ocurrió en el mes anterior.

$$\Pi_t = \frac{IPC_t - IPC_{t-1}}{IPC_{t-1}} * 100$$

Donde:

- $IPC_t$ es el índice del mes actual
- $IPC_{t-1}$ es el índice del mes

# Inflación: ¿cómo se mide?

**2. Variación anual acumulada:**

$$\Pi_t = \frac{IPC_{t,y} - IPC_{dic,y-1}}{IPC_{dic,y-1}} * 100$$

Donde:

- $IPC_{t,y}$ es el índice del mes y año actual
- $IPC_{dic,y-1}$ es el índice del mes de diciembre del año anterior.

# Inflación: ¿cómo se mide?

**3. Inflación últimos 12 meses:**

$$\Pi_t = \frac{IPC_{t,y} - IPC_{t,y-1}}{IPC_{t,y-1}} * 100$$

Donde:

- $IPC_{t,y}$ es el índice del mes y año actual
- $IPC_{t,y-1}$ es el índice de igual mes del año anterior

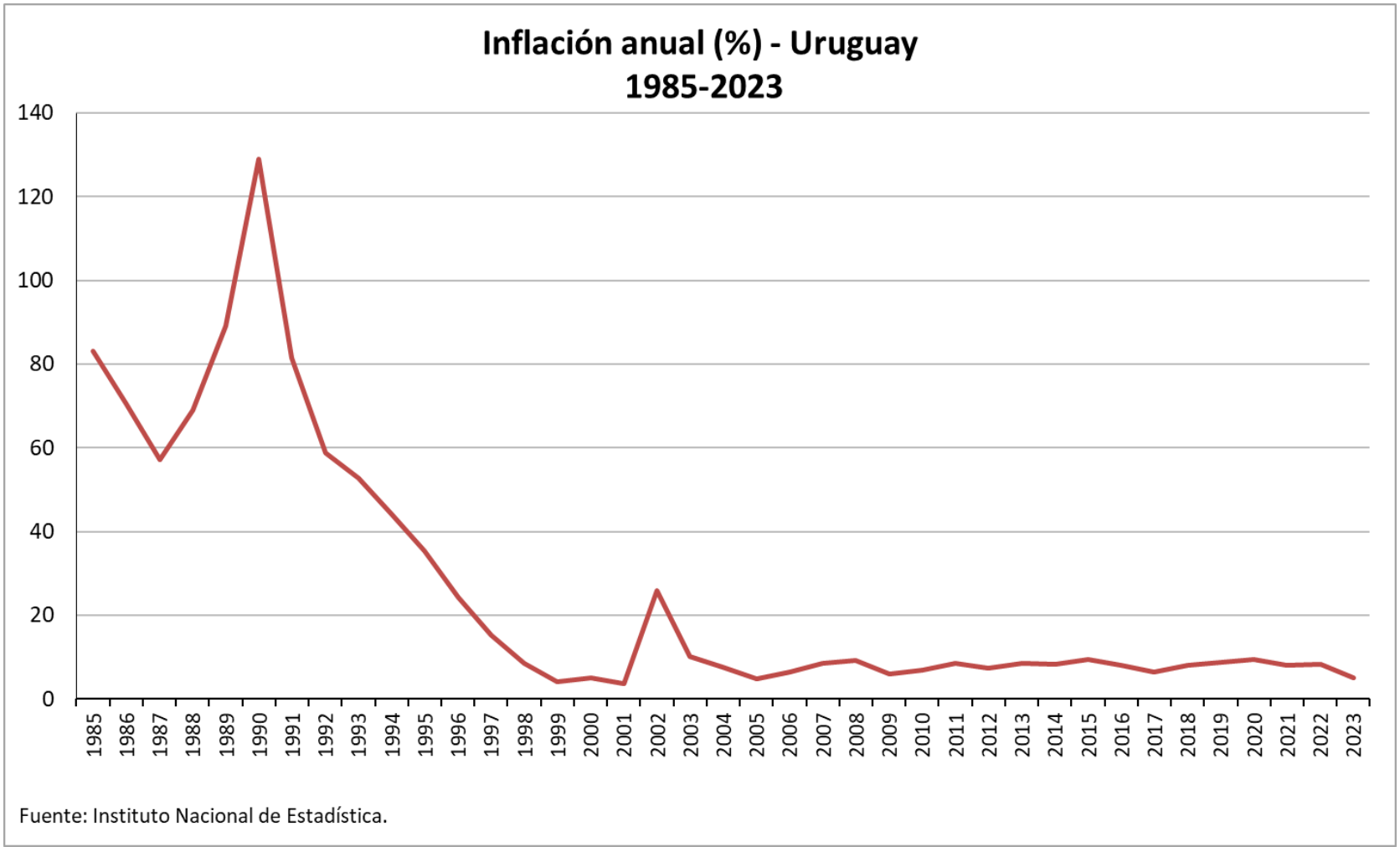
# La inflación en Uruguay

- Promedio de los últimos 20 años: 8%. Promedio de las décadas del ochenta y noventa: 49%.

- Fuerte incidencia de los precios internacionales de petróleo y *commodities*.

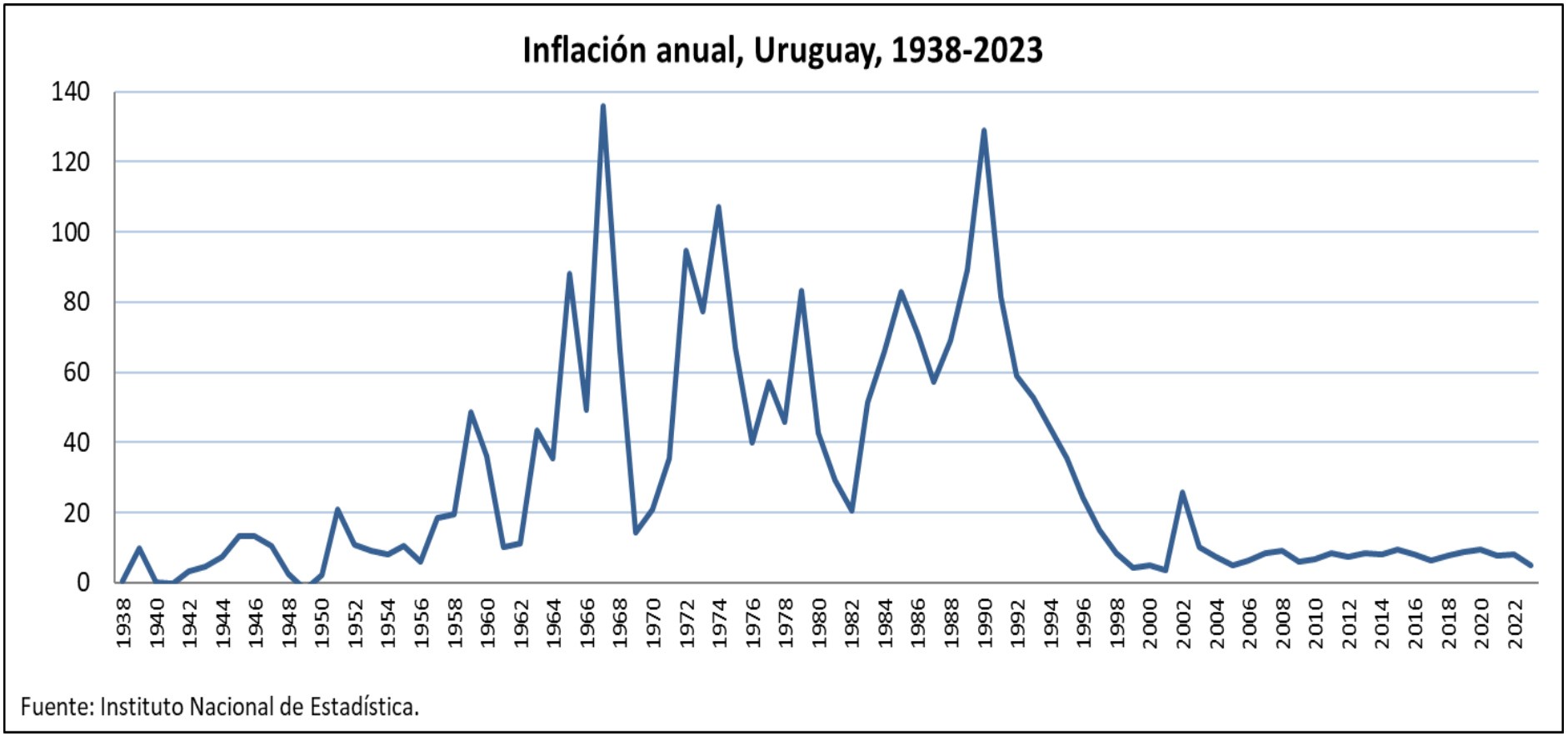
- Evolución en el largo plazo: la inflación ha sido muy variable. Los "planes de estabilización" permitieron su reducción drástica en varias oportunidades. Hoy se aplican medidas de política económica para contener la inflación dentro del rango previsto.

# La inflación en Uruguay: las últimas décadas




Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

# La inflación en Uruguay: el largo plazo




Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

# El poder adquisitivo

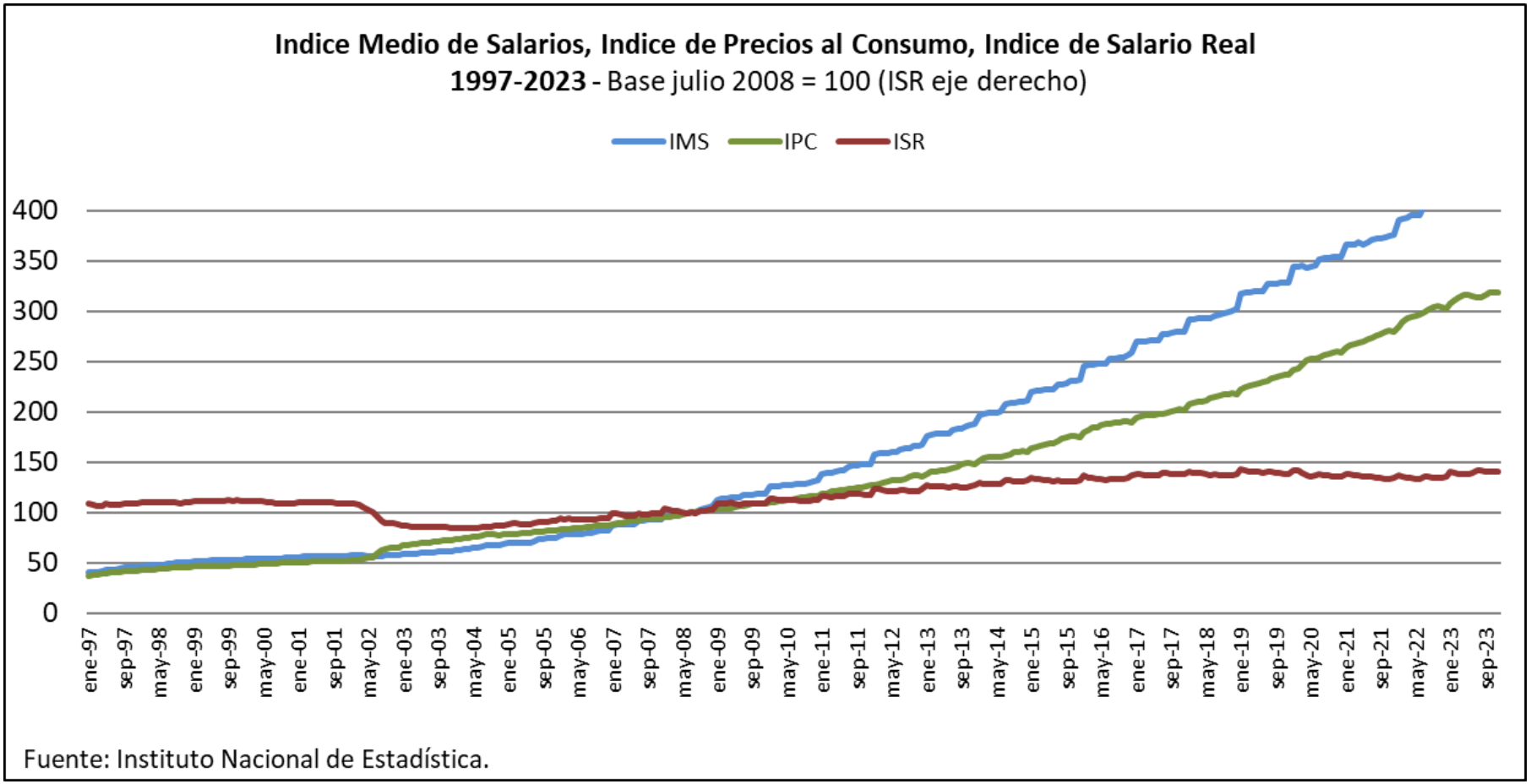
- El **salario nominal** está expresado en valores corrientes. Cuando los precios suben, lo que se puede comprar con un mismo salario nominal baja.
- Y cuando el salario nominal sube: ¿cómo sabemos si se puede comprar más o menos que antes? Depende de si el salario sube más o menos que los precios.
- El **salario real** permite ver cómo cambia el poder de compra del salario nominal, y se construye como:

$$Índice\ de\ Salario\ Real = \frac{Índice\ de\ Salario\ Nominal}{Índice\ de\ Precios} * 100$$

# El índice de salario real

- Para calcular el ISR :
  - Se construye un índice de salario nominal (ejemplo: Índice Medio de Salarios - IMS)
  - se toma un índice de precios (IPC),
  - se dividen ambos datos (IMS/IPC*100)
- La evolución del salario real muestra las variaciones en términos reales y elimina los efectos de cambios de precios. Es indicativo de la evolución en el poder adquisitivo del salario.

# Evolución del salario real en Uruguay




Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

# Aplicación 1: inflación y poder adquisitivo

En base a los datos del siguiente cuadro proporcionados por el INE, calcule:

- la inflación mensual,

- la inflación acumulada en el segundo semestre del año 2023.

| Mes | IPC<br>Base oct 2022=100 |
|---|---|
| Jun-23 | 103,22 |
| Jul-23 | 102,85 |
| Ago-23 | 103,03 |
| Sep-23 | 103,66 |
| Oct-23 | 104,30 |
| Nov-23 | 104,66 |
| Dic-23 | 104,55 |

# Aplicación 2: salario real en Uruguay

| | IMS | IPC | ISR |
|---|---|---|---|
| **2019** | 323,17 | 230,54 | 140,18 |
| **2020** | 348,57 | 253,04 | |
| **2021** | 370,00 | 272,64 | |
| **2022** | 401,49 | 297,46 | |
| **2023** | 440,73 | 314,91 | |

IMS base jul. 2008=100

IPC base jul. 2008=100

1) Complete la columna de ISR.

1) ¿Qué sucedió con el SR en los últimos años?

1) Explique la evolución del ISR en base a la evolución del IMS y el IPC entre 2019 y 2023